Теория управления: повторение

Современные методы управления роботами

Сергей Савин

2026

Содержание

- Объекты и динамические системы
- Автономные и управляемые объекты
- Регуляторы и обратная связь по состоянию
- Замкнутые системы
- Мотивация для синтеза регуляторов и асимптотическая устойчивость
- Линейные стационарные системы (LTI)
- Устойчивость линейных систем
- Синтез стабилизирующего управления
- Методы настройки коэффициентов: размещение полюсов и LQR
- Линеаризация нелинейных систем
- Ограничения управления на основе линеаризации

Объект – это физическая система, поведение которой изменяется во времени. Мы описываем её с помощью дифференциального уравнения

$$\dot{x} = f(x, u),$$

где x – **состояние** объекта, а u – его **вход**.

Пример: Последовательная RC-цепь

Пусть x – напряжение на конденсаторе, а u – входное напряжение. Тогда

$$\dot{x} = -\frac{1}{RC}x + \frac{1}{RC}u.$$

Автономные и управляемые объекты

Объект, описываемый уравнением

$$\dot{x} = f(x)$$

не имеет внешнего управляющего входа. Такая система называется **автономной**.

Объект, описываемый уравнением $\dot{x} = f(x, u)$, имеет вход u, который может влиять на его поведение. Поведение автономной системы, с другой стороны, определяется только её текущим состоянием.

Примеры:

- Двигатель постоянного тока – это объект со входом: мы можем управлять им подавая напряжение.
- Свободный маятник – автономеная система: его движение развивается согласно текущему состоянию, управляющего воздействия нет.

Регуляторы

Регулятор – это правило, которое определяет, какой вход следует подавать на объект.
Регулятора с обратной связью по состоянию:

$$u = g(x).$$

Другими словами, регулятор получает на вход текущее состояние x и определяет, какой управляющий сигнал u подать.

Пример: Управление положением двигателя постоянного тока
Пропорциональный регулятор

$$u = -k_p(\varphi - \varphi^\star)$$

подаёт напряжение, пропорциональное ошибке положения.

Замкнутые системы

Рассмотрим объект со входом:

$$\dot{x} = f(x, u).$$

Если мы подключим к нему регулятор $u = g(x)$, то

$$\dot{x} = f\big(x, g(x)\big).$$

Полученная система называется **замкнутой**. Поскольку вход теперь определяется состоянием, замкнутая система является автономной.

Пример

Водонагреватель со встроенной терморегуляцией непрерывно корректирует подачу тепла на основе текущей температуры – это автономная замкнутая система.

Зачем мы разрабатываем регуляторы?

Одна из первых целей синтеза управления – сделать замкнутую систему ведущей себя желаемым образом. В частности, мы часто хотим, чтобы точка равновесия $x^\star$ была **асимптотически устойчивой**.

Упрощённое определение

Если каждое решение, начинающееся достаточно близко к $x^\star$, сходится к $x^\star$, то равновесие является асимптотически устойчивым.

Пример

Самолёт, который возвращается к желаемой ориентации после малого возмущения, является примером устойчивого поведения в замкнутом контуре.

Линейные системы

Особенно важным классом объектов являются **линейные стационарные (LTI)** системы:

$$\dot{x} = Ax + Bu.$$

Часто используемым типом регулятора является **линейный закон обратной связи по состоянию**

$$u = -Kx.$$

Подстановка регулятора в модель объекта дает замкнутую систему

$$\dot{x} = (A - BK)x.$$

Устойчивость линейных систем

Рассмотрим автономную LTI-систему

$$\dot{x} = Ax.$$

Её равновесие $x^\star = 0$ является **асимптотически устойчивым** тогда и только тогда, когда все собственные значения A имеют строго отрицательные вещественные части:

$$\Re\{\lambda_i(A)\} < 0, \qquad \forall i.$$

Если система асимптотически устойчива, её решения сходятся к нулю **с экспоненциальной скоростью**.

Синтез стабилизирующего управления

Для линейного объекта

$$\dot{x} = Ax + Bu,$$

и регулятора $u = -Kx$, замкнутая система имеет вид

$$\dot{x} = (A - BK)x.$$

Таким образом, задача стабилизирующего управления заключается в следующем:

> Найти K такое, что все собственные значения $A - BK$ имеют отрицательные вещественные части.

Мы можем решать эту задачу численно с помощью множества алгоритмов, например, **размещения полюсов** или **LQR**.

Методы настройки коэффициентов

Двумя распространёнными методами нахождения стабилизирующего коэффициента обратной связи K являются размещение полюсов и LQR.

Размещение полюсов:
Находит K такое, что замкнутая матрица $A - BK$ имеет в точности заданные собственные значения.

Линейно-квадратичный регулятор (LQR):
Находит K, минимизирующее стоимость

$$J = \int_0^\infty \left(x(t)^\top Q x(t) + u(t)^\top R u(t) \right) dt.$$

Линеаризация

Большинство физических систем, которыми мы хотим управлять, являются **нелинейными**.

Чтобы применить линейные методы управления, мы часто аппроксимируем нелинейную динамику вблизи рабочей точки линейной системой. Рассмотрим:

$$\dot{x} = f(x, u),$$

с равновесием $(x^\star, u^\star)$.

Линеаризованная динамика для малых отклонений имеет вид

$$\dot{x} = Ax + Bu, \qquad A = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x^\star, u^\star)}, \quad B = \left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{(x^\star, u^\star)}$$

Ограничения управления на основе линеаризации

Рассмотрим нелинейный объект

$$\dot{x} = x + x^3 + u.$$

Линеаризация в окрестности $x^\star = 0$ дает

$$\dot{x} = x + u.$$

Используя размещение полюсов, мы можем выбрать

$$u = -2x,$$

что дает устойчивую линейную замкнутую систему с собственным значением -1:

$$\dot{x} = -x, \qquad \lambda = -1.$$

Но замкнутая форма для исходной нелинейной системы имеет вид

$$\dot{x} = -x + x^3.$$

Если $x(0) > 1$, то $\dot{x} > 0$, и решение удаляется от нуля.

Литература

- MIT OpenCourseWare – Feedback Control Systems: Lecture 5: State-Space Systems
- MIT OpenCourseWare – Feedback Control Systems: Lecture 18: Deterministic Linear Quadratic Regulator (LQR).
- MIT OpenCourseWare – Underactuated Robotics: Chapter 3: Linear Quadratic Regulator, with discussion of linearized dynamics and LQR state feedback.

Слайды доступны на Github:

github.com/SergeiSa/Advanced-Control-2026

